外科学 · 其它颈胸部疾病（肋骨骨折 / 创伤性窒息 / 急诊开胸探查 / 纵隔肿瘤）

按外科思维排列：先定位 → 抓本质 → 一个胸部外伤病人进来先怎么分（鉴别主干：要不要开胸）→ 肋骨骨折 → 创伤性窒息 → 急诊开胸探查指征 → 章末纵隔肿瘤。内容合并了原版讲义（26外科讲义·其它颈胸部疾病）和蛋挞医学笔记（其它颈胸部疾病章节，课程 00:00:30~00:16:50），真题挂在它考的那一环。

主干 / 主链 理顺（为什么） 串联（跨章节） 题眼 真题（挂在它考的那一环） 口诀 笔记原口诀

图例：正文加粗的是主干；缩进分支是蛋挞补充；理顺 = 蛋挞「理顺知识点」，串联 = 蛋挞「课上串联」；题眼 【真题】；口诀；十版变化保留。生理病理只留到"能解释这一步"为止。

0 定位

颈部和胸部疾病（考频 4–7 题，★★★）里的零散考点：其它颈胸部疾病，考频 0–1 题 ← 本篇

- 性感认识：有些外科考纲内容（如气胸、血胸、脓胸、胸腔闭式引流、肺癌）已总结在内科中
- 本篇四块：肋骨骨折、创伤性窒息、纵隔肿瘤、急诊开胸探查
- 思维导图标注的考查年份：连枷胸（2007、2018）、非多根多处胸带固定（2015）、创伤性窒息机制（2022）、创伤性窒息对症处理（2020）、急诊开胸探查（2014）

↓

本质

本质：胸部外伤外科只问一件事 —— 两侧胸膜腔压力还平不平衡、有没有活动性出血或脏器破裂 → 决定"固定止痛就行"还是"插管/开胸"

- 压力不平衡（多根多处肋骨骨折、开放性气胸）→ 反常呼吸 / 纵隔扑动 → 要正压通气或内固定、封闭伤口
- 出血不止、脏器破了（进行性血胸、胸腹联合伤、膈肌破裂、心脏压塞……）→ 急诊开胸探查 金莲哥、休心气
- 看着吓人但自己会好（创伤性窒息）→ 对症处理 纸老虎
- 纵隔肿瘤是另一条线：按部位定诊断 前鸡胸胸后发神经

↓

胸部外伤病人进来，先分"保守还是手术"

1 鉴别主干 胸部损伤：保守、插管还是开胸

三个问题依次问：有没有反常呼吸 / 纵隔扑动？→ 有没有进行性出血、休克、脏器破裂？→ 是不是自限性的？

损伤	关键表现	本质	处理
单处 / 非多根多处肋骨骨折	胸痛、骨擦音骨擦感、挤压试验阳性	胸壁仍稳定	止痛 + 胸带固定

多根多处肋骨骨折，软化范围小	无明显反常呼吸	胸壁稍不稳	胸带固定
多根多处肋骨骨折（连枷胸），软化范围大	反常呼吸运动 + 纵隔扑动	两侧胸膜腔压力不平衡	气管内插管呼吸机正压通气、切开复位内固定
开放性气胸	纵隔扑动（吸气时纵隔移向健侧） 开摆	两侧胸膜腔压力不平衡	手术处理（封闭伤口等，详见气胸章节）
创伤性窒息	上半身针尖大小瘀斑	上腔静脉血液逆流	对症处理（自限性） 纸老虎
胸部爆震伤	弥漫性肺损伤、肺水肿	非局限性病变	无法手术探查
胸骨损伤	局部	表浅	一般不需探查
进行性血胸、胸腹联合伤、膈肌损伤、心脏压塞等	出血不止、休克	活动性出血 / 脏器破裂	急诊开胸探查 金莲哥、休心气

- 理顺 多根多处肋骨骨折和开放性气胸的本质都是两侧胸膜腔压力不平衡 → 都有纵隔扑动
- 理顺 反常呼吸运动：局部胸壁失去肋骨支撑而软化，自主呼吸时出现反常运动，即吸气时软化区胸壁因胸腔负压而内陷，呼气时相对外突

> 真题
>
> - 2018N61：出现反常呼吸运动的胸部损伤为 **D 多根多处肋骨骨折**（胸壁软化范围大）。开放性气胸、闭合性气胸、张力性气胸都不产生反常呼吸
> - 2020N63：以下胸部创伤性疾病中，一般采取非手术治疗的是 **D 创伤性窒息**（自限性疾病 → 对症处理即可）；血胸、张力性气胸、开放性气胸都可能需要手术处理

↓

最常见的胸部外伤：肋骨骨折

2 肋骨骨折 看"几根几处、有没有反常呼吸"决定固定方式

主链：第 4–7 肋最易断 → 疼痛抑制呼吸咳嗽 → 肺部并发症；断端刺破胸膜 → 血气胸；低位肋骨 → 肝脾损伤 → 多根多处 = 连枷胸 → 软化范围大小决定胸带固定还是正压通气/内固定

2.1 为什么第 4–7 肋最易骨折

① 第 4–7 肋最易骨折 死期到了：4、7

- 理顺 其他肋骨都不易骨折：
  - 第 1–3 肋短粗，且有锁骨、肩胛骨保护
  - 第 8–10 肋形成肋弓，可传导力量
  - 第 11、12 肋是浮肋，处于游离状态

2.2 怎么表现

② 胸痛、呼吸浅快、断端骨擦音和骨擦感、胸廓畸形及挤压试验阳性、肺部感染和不张、血气胸、肝脾损伤（腹部 B 超）

- 理顺 断端骨擦音和骨擦感：所有骨折后，两骨折端相互摩擦时都可出现
- 理顺 疼痛抑制咳嗽反射 → 痰排不出去 → 继发肺部感染、肺不张
- 理顺 肋骨骨折刺破胸膜 → 血气胸
- 理顺 低位肋骨损伤（尤其第 8 肋以下）易造成肝脾损伤 → 腹部 B 超。目的不是诊断肋骨骨折，而是诊断肋骨骨折合并的肝脾损伤
- 《诊断学》：抑制性呼吸是因胸部剧痛致吸气突然停止（会呼吸的痛），主要见于肋骨骨折、急性胸膜炎、胸膜恶性肿瘤

③ 多根多处肋骨骨折：在≥2 根相邻肋骨各自发生≥2 处骨折，称为连枷胸（2007、2018 考过）

2.3 怎么治 —— 控制疼痛、早期活动、物理治疗

```
肋骨骨折
├── 非多根多处 → 胸带固定
└── 多根多处（连枷胸）
    ├── 胸壁软化范围小（无明显反常呼吸运动）→ 胸带固定
    └── 胸壁软化范围大（有明显反常呼吸运动、纵隔扑动）
        → 气管内插管呼吸机正压通气、切开复位内固定【十版变化】
```

类型	胸壁软化	反常呼吸 / 纵隔扑动	处理
非多根多处	—	无	胸带固定
多根多处	范围小	无明显反常呼吸运动	胸带固定
多根多处	范围大	有明显反常呼吸运动、纵隔扑动	气管内插管呼吸机正压通气、切开复位内固定 十版变化

- 理顺 肋骨骨折患者因疼痛抑制呼吸，可引起各种呼吸系统并发症，所以控制疼痛尤为重要；况且现代影像学技术发达，无需担心控制疼痛后掩盖病情
- 理顺 骨折在稳定固定的情况下都应尽早进行功能锻炼
- 理顺 正压通气（有创机械通气）：让胸腔保持一定的压力，避免软化的胸壁向内塌陷，减少异常活动，作用类似内固定
- 串联 开放性气胸的特点：纵隔扑动（纵隔在吸气时移向健侧） 开摆：开放性气胸 → 纵隔摆动
  - 理顺 开放性气胸（气体自由进出胸膜腔）：患侧胸膜腔与外界相通 → 患侧胸腔负压消失，但健侧胸腔负压仍存在 → 吸气时健侧胸腔负压更负 → 吸引纵隔移向健侧 → 呼气时回到正中位（纵隔扑动）

真题

2015N175（X）：女，28 岁，车祸伤及右胸 1 小时。P 96 次/分，R 24 次/分，BP 140/95mmHg。右前胸未见反常呼吸运动，局部肿胀、压痛明显，右肺呼吸音降低，X 线胸片示右侧 8、9 肋骨后端骨折。恰当的处理措施有 ABD：A 腹部 B 超、B 胸带固定、D 镇静止痛（未见反常呼吸运动 → 胸壁软化范围小 → 胸带固定；8、9 肋骨后端骨折属低位肋骨骨折，易造成肝脾损伤 → 腹部 B 超；镇静止痛需要。C 牵引固定不选）

↓

胸部被挤了一下，上半身全是瘀点

3 创伤性窒息看着吓人的"纸老虎"

主链：钝性暴力挤压胸部 → 瞬间声门紧闭 → 胸内压骤升 → 上腔静脉血液逆流 → 上半身广泛皮肤黏膜毛细血管淤血及出血 → 针尖大小的瘀斑 → 自限性，对症处理

① 机制：钝性暴力挤压胸部 → 瞬间声门紧闭 → 胸内压骤↑ → 上腔静脉血液逆流 → 上半身广泛皮肤黏膜毛细血管淤血及出血 → 针尖大小的瘀斑（2022 考过）

理顺 瞬间声门紧闭相当于被迫的 Valsalva 动作 → 胸内压骤升 → 胸腔负压"又吸气又吸血"的能力↓ → 上腔静脉血液回流受阻 → 上腔静脉血液逆流 → 上半身瘀斑

② 治疗：对症处理（多在 2–3 周后出血自行吸收消退） 纸老虎（2020 考过）

理顺 创伤性窒息为自限性疾病 → 对症处理即可

真题

2022N62：有关创伤性窒息的病理生理改变，错误的是 **B 小支气管和肺泡破裂**（机制是瞬间声门紧闭 → 胸内压骤升 → 上腔静脉系统血逆流，不涉及小支气管和肺泡破裂）

2020N63：一般采取非手术治疗的是 **D 创伤性窒息**（见第 1 节）

↓

哪些胸部外伤必须马上开胸

4 急诊开胸探查出血不止、脏器破裂、心脏受压

主链：活动性出血或胸腹、膈肌、心脏结构破坏，保守治疗止不住 → 急诊开胸探查

金莲哥、休心气

指征：进行性血胸、胸腹联合伤、穿透性膈肌损伤、创伤性膈肌破裂或膈疝、休克、心脏压塞、严重气管内出血，如严重穿透伤或火器伤（2014 考过）

口诀字	对应指征
金（进）	进行性血胸
莲（联）	胸腹联合伤
哥（膈）	穿透性膈肌损伤、创伤性膈肌破裂或膈疝

休	休克
心	心脏压塞
气	严重气管内出血（如严重穿透伤或火器伤）

真题

2014N84：以下胸部损伤须考虑手术探查的是 **A 胸腹联合伤** 金莲哥、休心气

- B 胸部爆震伤：冲击波作用于胸壁、传导至肺实质产生第一次伤害，组织反弹造成二次伤害 → 肺部毛细血管破裂出血 → 弥漫损伤、肺水肿 → 非局限性病变，无法手术探查
- C 创伤性窒息：纸老虎，对症处理
- D 胸骨损伤：表浅

↓

胸部另一个独立考点：纵隔里长东西，看位置

5 纵隔肿瘤部位定诊断

主链：先分区（胸骨角平面分上下，心包分前中后） → 前纵隔、中纵隔、后纵隔各有典型肿瘤

前鸡胸胸后发神经

纵隔分区：

- 以胸骨角平面把纵隔分为上、下纵隔
- 以心包把纵隔分为前、中、后纵隔
- 脊柱所在部位为后纵隔

部位	典型肿瘤	口诀
前纵隔	畸胎瘤和皮样囊肿、胸腺瘤（前上纵隔）、胸骨后甲状腺肿（前上纵隔）	前——鸡（畸）胸（胸腺）胸（胸骨后甲状腺）
中纵隔	心包囊肿、支气管囊肿、淋巴瘤	—
后纵隔	神经源性肿瘤，如神经鞘瘤（哑铃形）	后发神经

前鸡胸胸后发神经：前纵隔 = 畸胎瘤、胸腺瘤、胸骨后甲状腺肿；后纵隔 = 神经源性肿瘤

- 串联 畸胎瘤：多含 ≥2 个胚层成分（各种组织均有，如皮肤、毛囊、脂肪）
- 串联 良性的单胚层畸胎瘤有皮样囊肿、卵巢甲状腺肿
- 串联 胸骨后甲状腺肿也是结节性甲状腺肿的手术指征之一（见颈部疾病篇）

复习方法：只看每一节标题和第一条主链，自己往下推出其余内容，推不出的地方再看分支和批注。